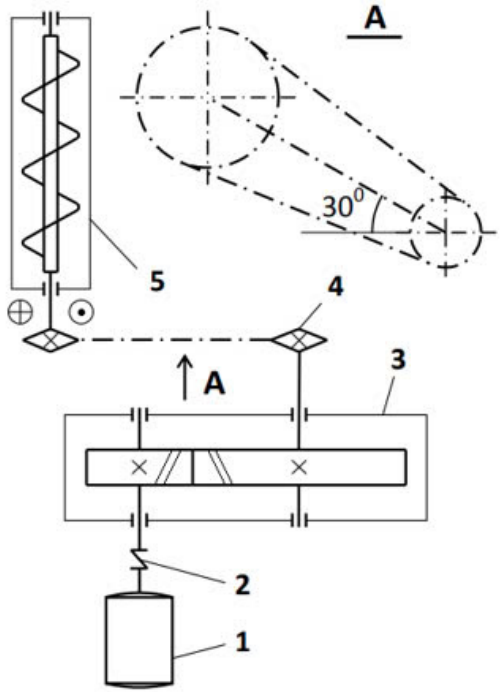
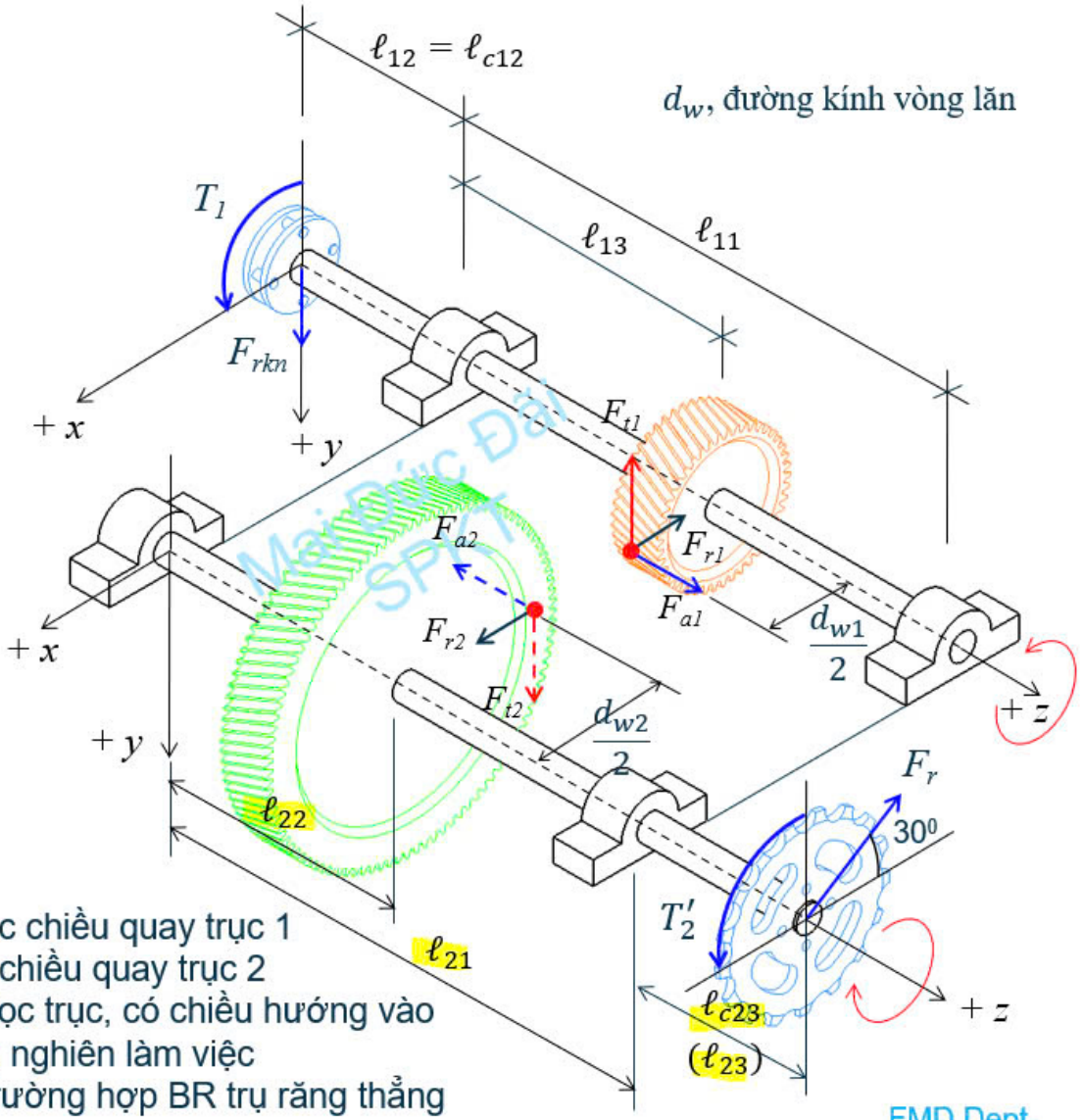
Example #01



T_1: Moment xoắn trục 1, cùng chiều quay trục 1
T_2: Moment xoắn trục 2, ngược chiều quay trục 2
F_r: Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai/xích
F_{rkn}: Lực nối trục (hướng tâm)
$F_{rkn} = (0.2 \div 0.3).2.\frac{T_1}{D_t}$, D_t: đường kính qua tâm chốt

$F_{t1} = F_{t2}$
$F_{r1} = F_{r2}$
$F_{a1} = F_{a2}$

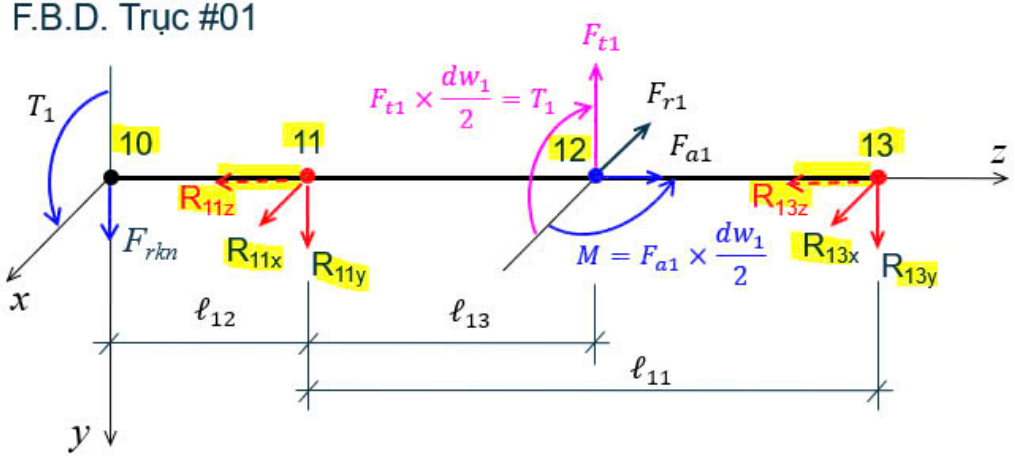


F_{t1} ngược chiều quay trục 1
F_{t2} cùng chiều quay trục 2
F_{a1} lực dọc trục, có chiều hướng vào mặt răng nghiên làm việc
F_{a1} = 0 trường hợp BR trụ răng thẳng

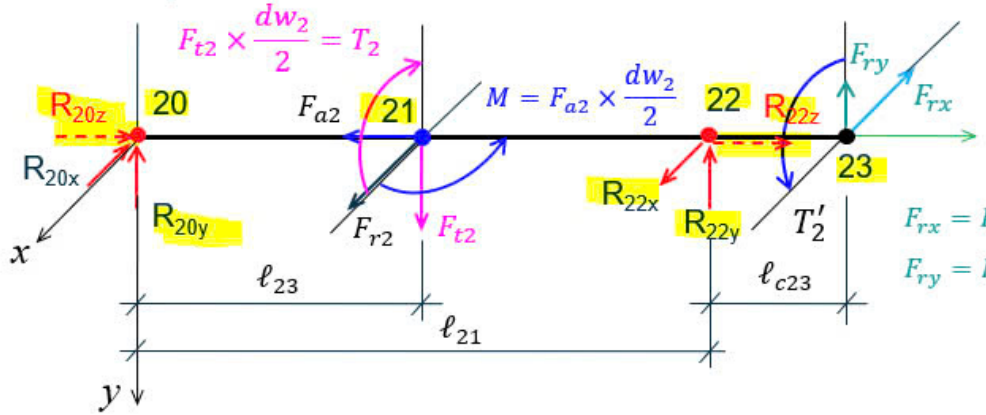
Mai Đức Đại SPKT

Example #01

F.B.D. Trục #01

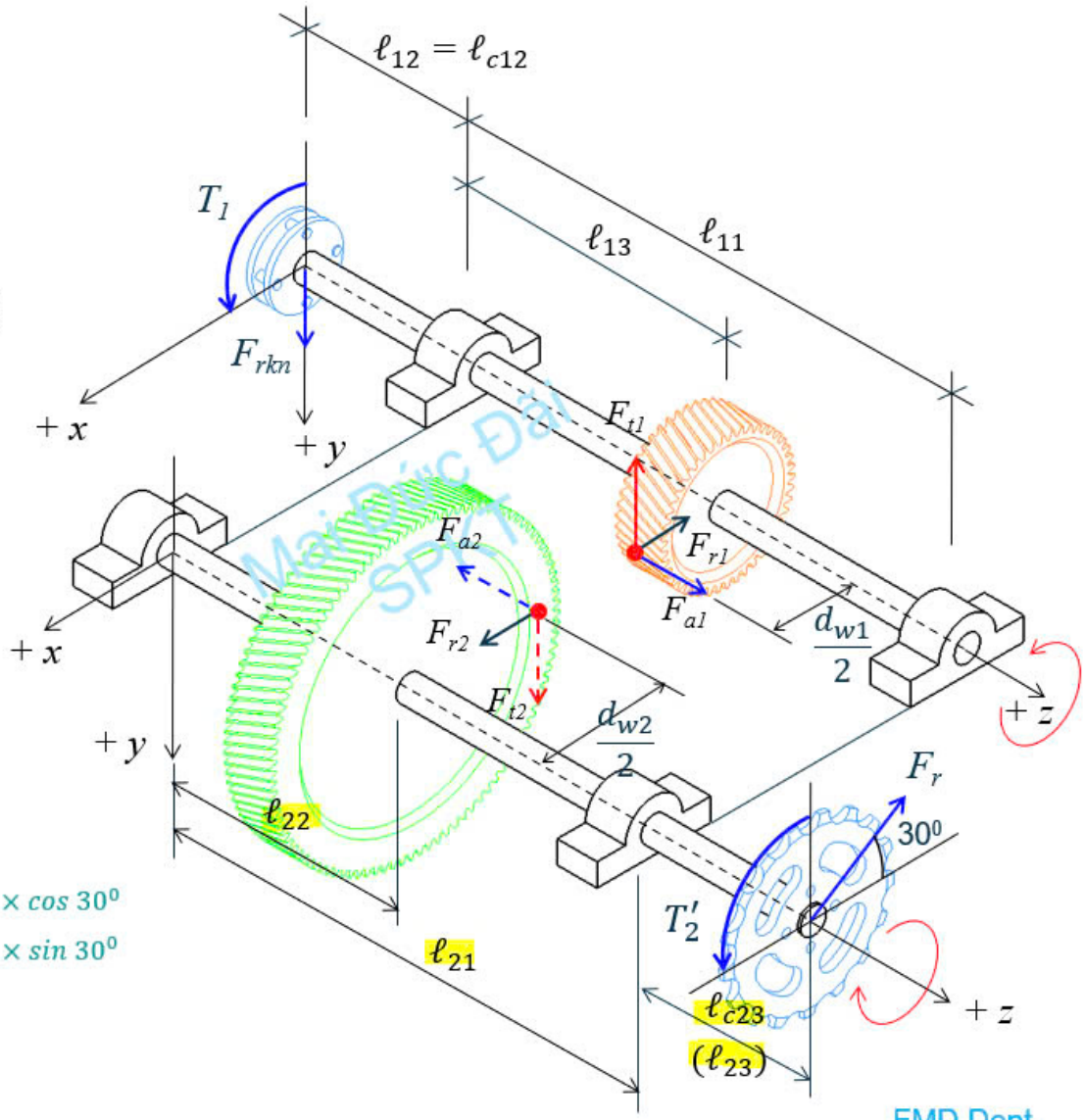


F.B.D. Trục #02



$F_{rx} = F_r \times cos\ 30^0$

$F_{ry} = F_r \times sin\ 30^0$

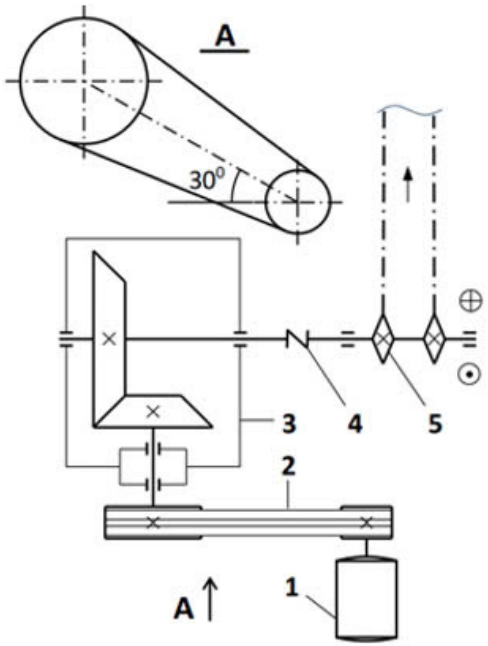


Mai Đức Đại SPKT

FMD Dept.

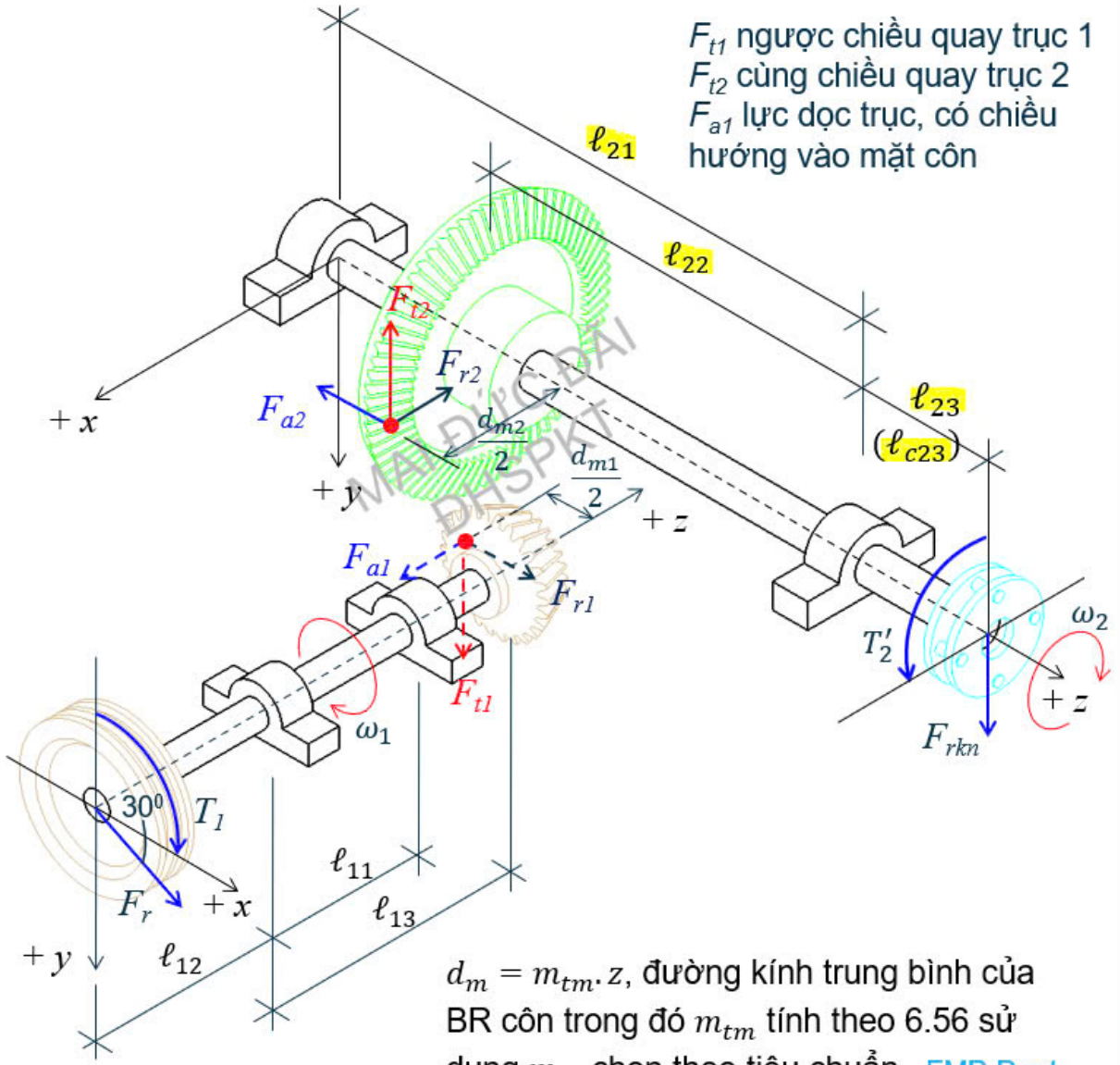
Example #02

$$F_{t1} = F_{t2}$$
$$F_{r1} = F_{a2}$$
$$F_{a1} = F_{r2}$$



T_1: Moment xoắn trục 1, cùng chiều quay trục 1
T_2: Moment xoắn trục 2, ngược chiều quay trục 2
F_r: Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai/xích
F_{rkn}: Lực nối trục (hướng tâm)

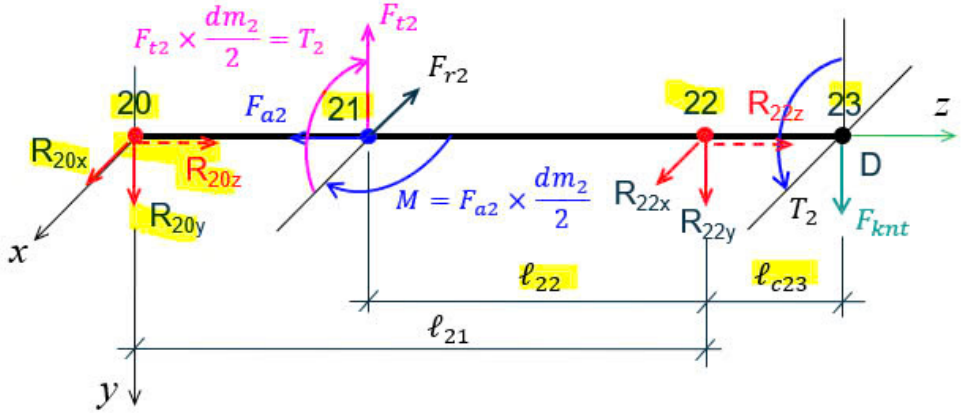
$F_{rkn} = (0.2 \div 0.3).2.\frac{T_2}{D_t}$, D_t: đường kính qua tâm chốt



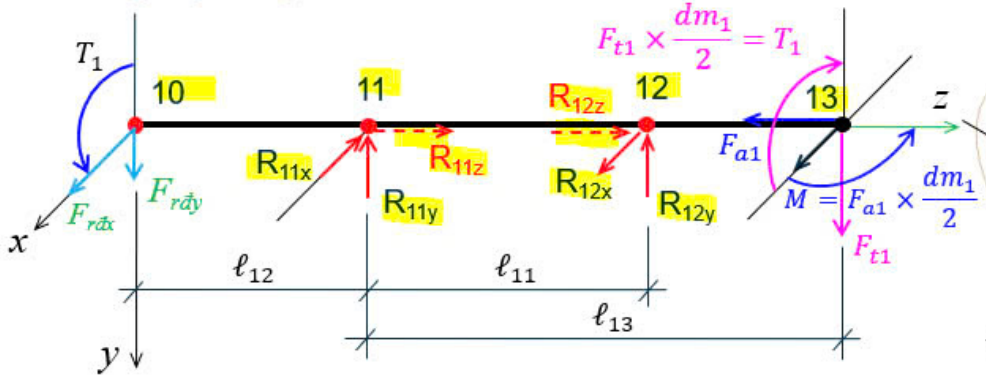
$d_m = m_{tm}.z$, đường kính trung bình của BR côn trong đó m_{tm} tính theo 6.56 sử dụng m_{te} chọn theo tiêu chuẩn. FMD Dept.

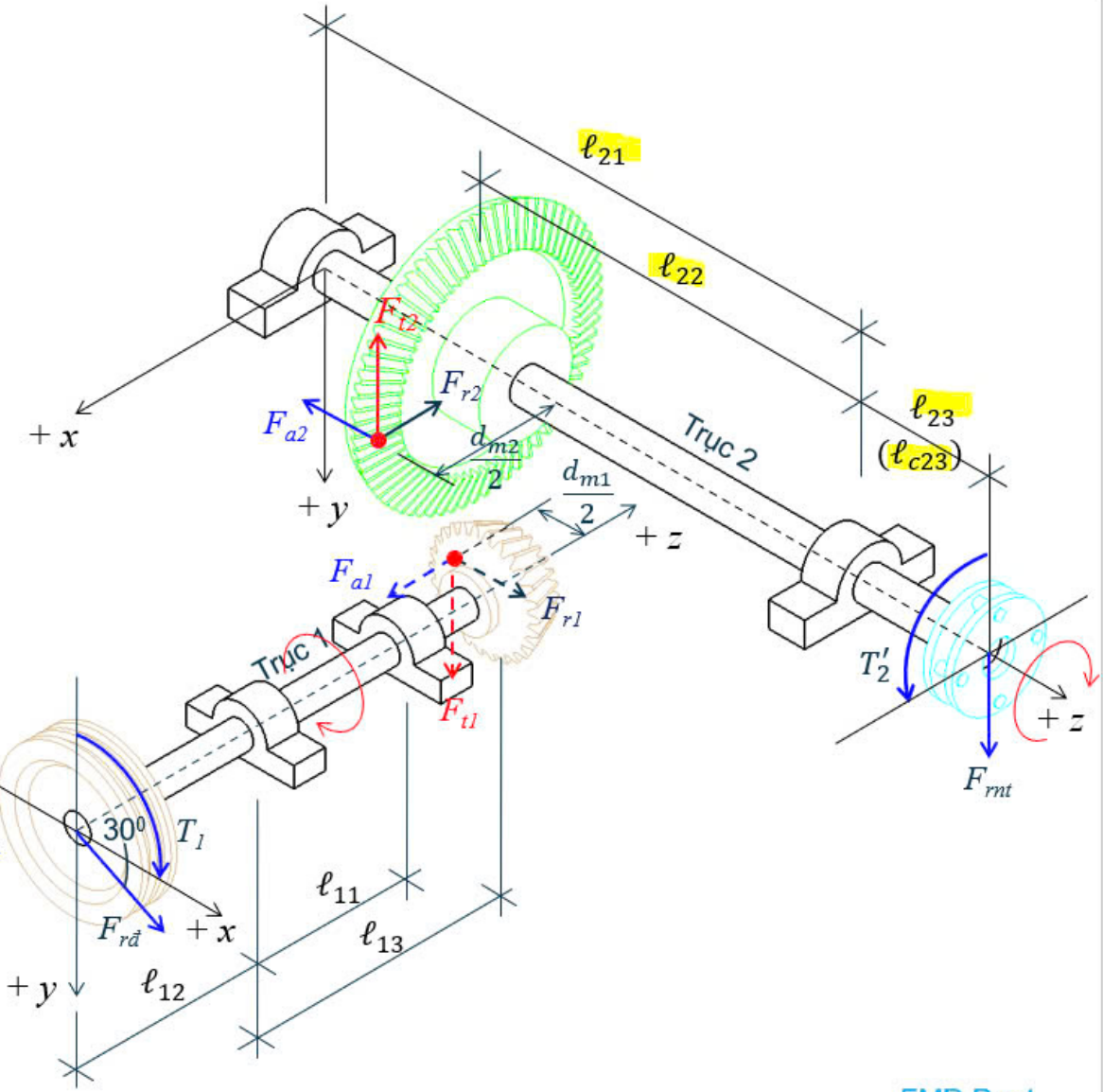
MAI ĐỨC ĐẠI
BHSPKT

F.B.D. Trục 2
(Sơ đồ giải phóng liên kết trục 2)



F.B.D. Trục 1
Sơ đồ giải phóng liên kết trục 1



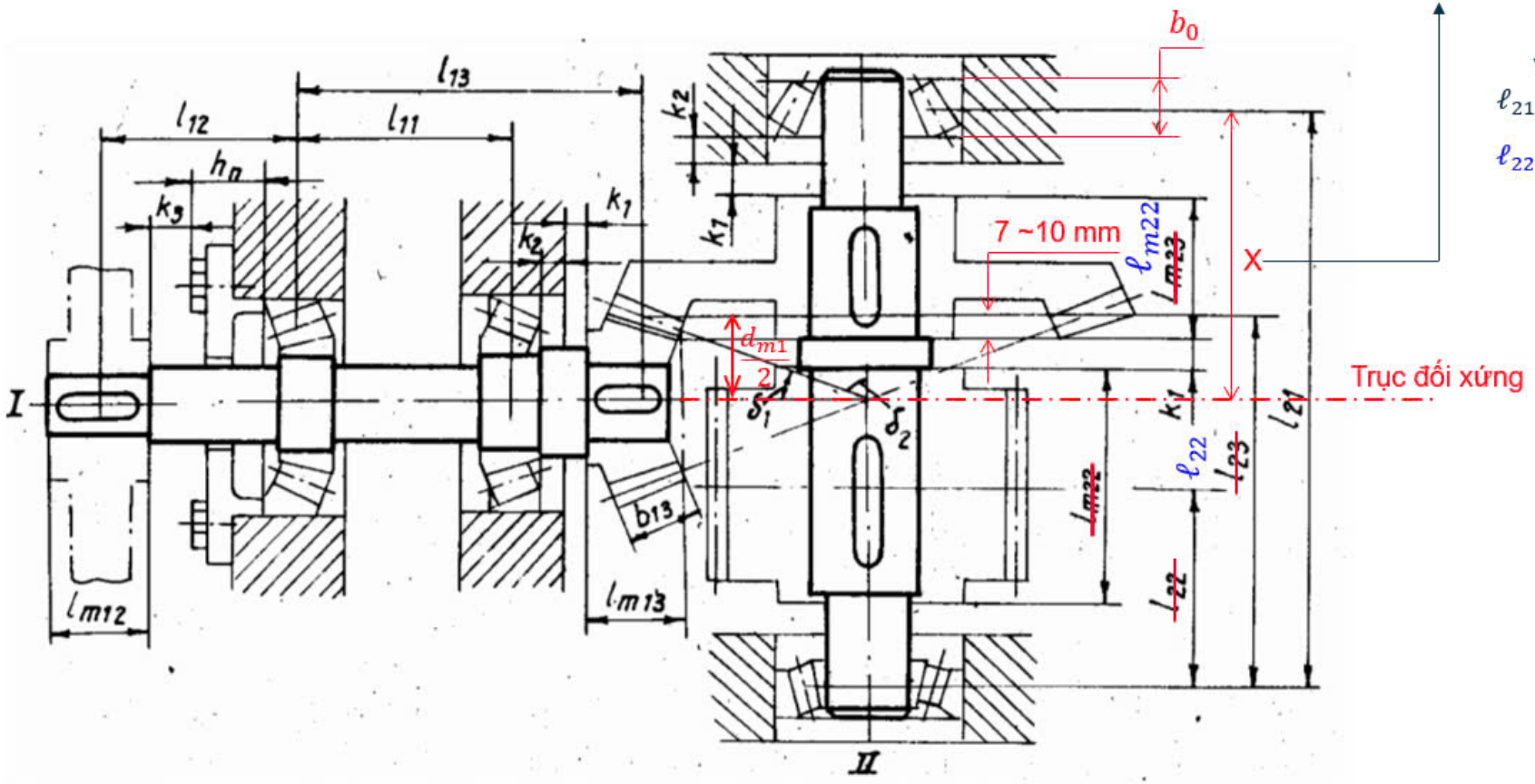


BR côn

$$X = \frac{d_{m1}}{2} + \ell_{m22} + k_1 + k_2 + \frac{b_0}{2} - (7\sim10)$$

$$\ell_{21} = 2X$$

$$\ell_{22} = X + \frac{d_{m1}}{2}$$



Khi biết d_{m1}, ℓ_{m22}, b_0, k_1, k_2 → sử dụng trục đối xứng sẽ tính được ℓ_{21}. Vì ngữ cảnh đồ án SV là hộp giảm tốc 1 cấp nên SV không cần tính ℓ_{m22}, ℓ_{22} (hình 10.10 sách thầy Trịnh Chất). Thay ℓ_{23} bằng ℓ_{22} ; ℓ_{m23} bằng ℓ_{m22}